

# Prop espacio linfty sucesiones no separable

**Proposición 1.** *El espacio  $\ell^\infty$  no es separable.*

**Demostración:** Supongamos por contradicción que  $\ell^\infty$  es separable. Entonces, existe un conjunto denso numerable  $D \subset \ell^\infty$ . Consideramos el conjunto

$$S := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \{0, 1\}\} \subset \ell^\infty.$$

Dado  $\bar{x} = (x_n)_n \in D$ , consideramos la bola abierta de radio  $1/2$  centrada en  $\bar{x}$ ,  $B(\bar{x}, 1/2)$ . Veamos que  $|S \cap B(\bar{x}, 1/2)| \leq 1$ . Si  $\bar{y} = (y_n)_n, \bar{z} = (z_n)_n \in S \cap B(\bar{x}, 1/2)$ , entonces

$$\|\bar{y} - \bar{z}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n - z_n| \leq \|\bar{y} - \bar{x}\|_\infty + \|\bar{x} - \bar{z}\|_\infty < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Luego,  $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = z_n \implies \bar{y} = \bar{z}$ . Por tanto, cada bola de radio  $1/2$  centrada en un punto de  $D$  contiene a lo sumo un elemento de  $S$ . Como  $D$  es numerable,  $S$  es numerable. Pero, por el argumento diagonal de Cantor,  $S$  es no numerable.  $\rightarrow \leftarrow$  ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.